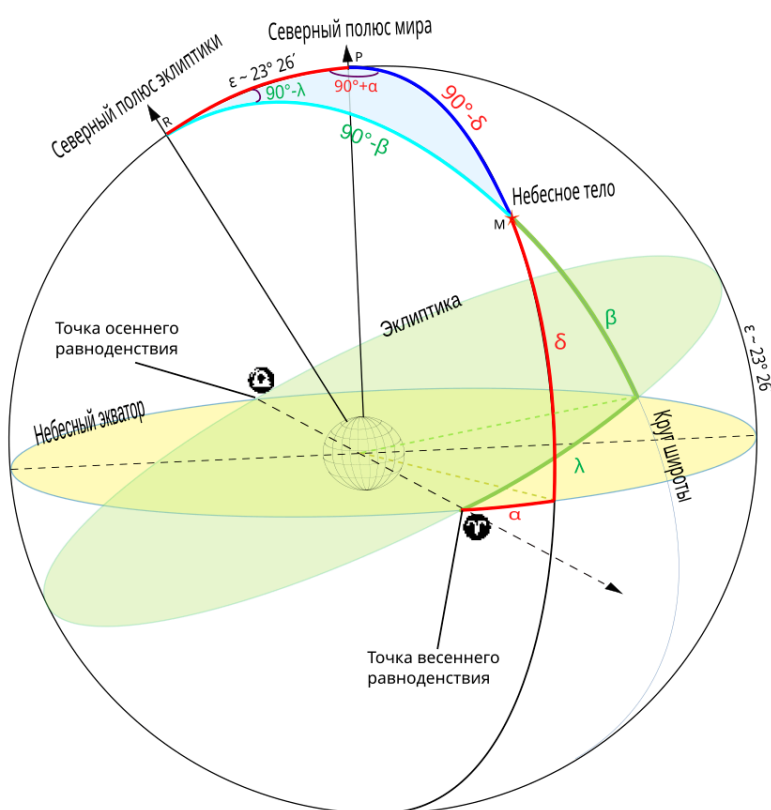


Эклиптическая система координат

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 26 июня 2020 года](#); проверки требуют [8 правок](#).

Эклипти́ческая систе́ма координат, или **эклиптика́льные координаты**^{[1]:49} — это **система небесных координат**, в которой основной плоскостью является плоскость **эклиптики**, а полюсом — **полюс эклиптики**. Она применяется при наблюдениях за движением небесных тел Солнечной системы, плоскости орбит многих из которых, как известно, близки к плоскости эклиптики, а также при наблюдениях за видимым перемещением Солнца по небу за год^{[2]:30}.



Связь эклиптической и второй экваториальной систем координат.

Описание

Одной координатой в этой системе является **эклиптическая широта** β , а другой — **эклиптическая долгота** λ .

Эклиптической широтой β **светила** называется дуга **круга широты** от эклиптики до светила, или угол между плоскостью эклиптики и направлением на светило.

Эклиптические широты отсчитываются в пределах от 0° до $+90^\circ$ к северному **полюсу эклиптики** и от 0° до -90° к южному **полюсу эклиптики**.

Эклиптической долготой λ светила называется дуга эклиптики от точки весеннего равноденствия до круга широты светила, или угол между направлением на точку весеннего равноденствия и плоскостью круга широты светила. Эклиптические долготы отсчитываются в сторону видимого годового движения Солнца по эклиптике, то есть к востоку от точки весеннего равноденствия в пределах от 0° до 360° .

Различают два типа эклиптических координат. В первом из них за центральную точку берётся центр Земли^[3]. Эклиптическая геоцентрическая система координат используется в небесной механике для расчета орбиты Луны. Во втором центральной точкой считается центр Солнца^[3]. Эклиптическая гелиоцентрическая система координат используется для расчета орбит планет и других тел Солнечной системы обращающихся вокруг Солнца.

Вследствие предварения равноденствий и колебания угла наклона плоскости эклиптики к небесному экватору, на продолжительных промежутках времени эклиптическая система координат не является фиксированной, в таких случаях необходимы ссылки на эпоху, то есть время, когда были измерены координаты^[3].

Экваториальные координаты полюсов эклиптики на эпоху J2000.0:

- Северный: прямое восхождение $18^h 0^m 0.0^s$ (точное значение), склонение $+66^\circ 33' 38.55''$ (созвездие Дракона)
- Южный: прямое восхождение $6^h 0^m 0.0^s$ (точное значение), склонение $-66^\circ 33' 38.55''$ (созвездие Золотой Рыбы).

Переход от второй экваториальной

Обозначим α — прямое восхождение, δ — склонение, ϵ — угол наклона эклиптики к небесному экватору. Тогда формулы перехода от второй экваториальной системы координат к эклиптической системе координат имеют следующий вид:

$$\sin \beta = \sin \delta \cos \epsilon - \cos \delta \sin \epsilon \sin \alpha$$

$$\cos \beta \cos \lambda = \cos \delta \cos \alpha$$

$$\cos \beta \sin \lambda = \sin \delta \sin \epsilon + \cos \delta \cos \epsilon \sin \alpha$$

Если косинусов и синусов недостаточно, и нужны сами λ и β , их выражают из этих трёх формул: угол β — из первой формулы, а угол λ — из второй и третьей формул. Причём для получения λ нужно разобраться со знаками. Обозначим правую часть второй формулы x , а правую часть третьей — y , тогда

$$\beta = \arcsin(\sin \delta \cos \epsilon - \cos \delta \sin \epsilon \sin \alpha)$$

$$\lambda = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & x > 0, y \geq 0 \\ \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + 360^\circ, & x > 0, y < 0 \\ \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + 180^\circ, & x < 0 \end{cases}$$

Остаётся рассмотреть значения α и δ , которые обращают x в нуль:

- при $\delta = 90^\circ$ и любом α , $\lambda = 90^\circ$ и $\beta = 90^\circ - \varepsilon$;
- при $\delta = -90^\circ$ и любом α , $\lambda = 270^\circ$ и $\beta = -90^\circ + \varepsilon$;
- при $\alpha = 90^\circ$ и $\delta \neq \pm 90^\circ$, $\lambda = 90^\circ$ и β по формуле;
- при $\alpha = 270^\circ$ и $\delta \neq \pm 90^\circ$, $\lambda = 270^\circ$ и β по формуле.

Вывод формул перехода

[\[показать\]](#)

Переход ко второй экваториальной

Формулы перехода от эклиптической системы координат ко второй экваториальной системе координат имеют следующий вид. Обозначим α — прямое восхождение, δ — склонение, ε — угол наклона [эклиптики](#) к небесному экватору. Тогда

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda \cos \beta + \cos \varepsilon \sin \beta$$

$$\cos \delta \cos \alpha = \cos \lambda \cos \beta$$

$$\cos \delta \sin \alpha = \cos \varepsilon \sin \lambda \cos \beta - \sin \varepsilon \sin \beta$$

Зодиакальная система координат

В [астрологии](#) используется разновидность эклиптической системы координат, называемая *зодиакальной*. При этом *эклиптическая долгота* преобразовывается в *зодиакальную позицию*, которая состоит из указания знака зодиака и разности эклиптических долгот [светила](#) и начала знака, в котором оно находится. [Знак зодиака](#) при этом указывается полным названием, конвенциональным обозначением или соответствующим астрологическим символом. Таким образом, зодиакальная позиция светила в знаке зодиака = $\lambda - 30^\circ \times (N - 1)$, где N — порядковый номер знака. Например, эклиптическая долгота 284° соответствует 14° Козерога (14° Cap или 14°♑), а $70^\circ 6' 42''$ — $10^\circ 6' 42''$ Близнецов ($10^\circ 6' 42''$ Gem или $10^\circ 6' 42'' \text{♊}$).

Эклиптическая широта в подавляющем большинстве случаев не рассматривается в астрологии, но в случае необходимости указывается так же, как в астрономии, то есть как β от $+90^\circ$ до -90° .

См. также

- [Система небесных координат](#)
- [Сферическая система координат](#)

Примечания

1. *Цесевич В.П.* Что и как наблюдать на небе. — 6-е изд. — М.: [Наука](#), 1984. — 304 с.
2. *Белова Н.А.* Курс сферической астрономии. — М.: [Недра](#), 1971. — 183 с.
3. *Небесные координаты* — статья из [Большой советской энциклопедии](#).
4. *Балк М.Б., Демин В.Г., Куницын А.Л.* Сборник задач по небесной механике и космодинамике. — М.: [Наука](#), 1972. — 336 с.

Литература

- *Цесевич В.П.* Что и как наблюдать на небе. — 6-е изд. — М.: [Наука](#), 1984. — 304 с.
- *Даффет-Смит П.* Практическая астрономия с калькулятором. — М.: [Мир](#), 1982. — 176 с.

Ссылки

- *Александрович Н.* «Эклиптическая система координат и годичное движение Солнца» (http://www.distedu.ru/mirror/_astro/hea.iki.rssi.ru/~nick/astro/scecl.htm)
- Программа для перевода небесных координат (<https://heasarc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/Tools/convcoord/convcoord.pl>) (англ.)
- «*Эклиптические координаты*» — статья в [Малой советской энциклопедии](#); 2 издание; 1937—1947 гг.

[Сообщить об ошибке](#)